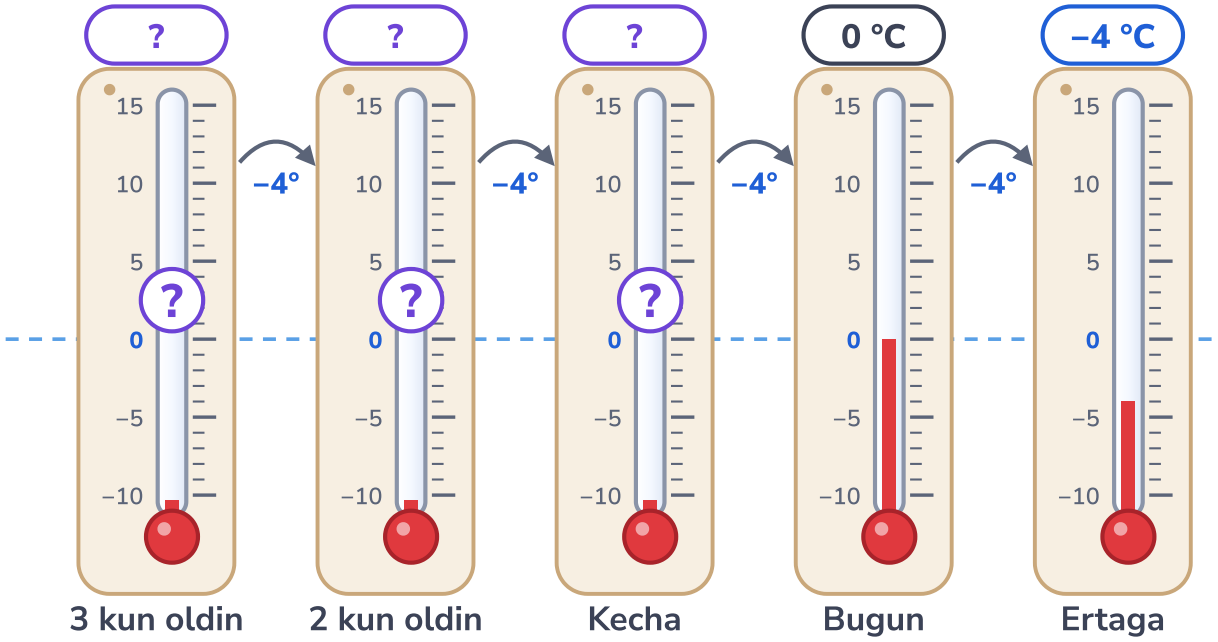
Butun sonlarni ko'paytirish, bo'lish va ular ustida amallar

1-QISM

Qiziqtiramiz

IKKI SAVOL



Tog'dagi ob-havo stansiyasida kuz oxirida tushki harorat har kuni bir xil — 4 °C ga pasaydi. Bugun tushda termometr 0 °C ni ko'rsatdi.

1-savol. Shunday davom etsa, 5 kundan keyin tushda harorat necha gradus bo'ladi?

2-savol. 3 kun oldin tushda harorat necha gradus bo'lgan?



Har kuni 4 ni ayirib, kunma-kun sanab chiqsa ham bo'ladi. Lekin 30 kundan keyingi haroratni ham shunday sanaymizmi? Qisqaroq yo'l bo'lsa kerak.

ESLAB OLAYLIK

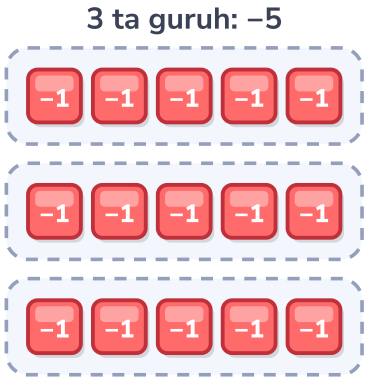
- Ko'paytma — bir xil qo'shiluvchilar yig'indisi: $3 \cdot 5 = 5 + 5 + 5 = 15$.
- Qarama-qarshi sonlar: 9 va −9. Qarama-qarshisining qarama-qarshisi — sonning o'zi: $-(-9) = 9$.
- Manfiy sonlarni qo'shish: $(-7) + (-7) = -14$.
- Daraja va ildiz: $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$, $\sqrt{81} = 9$, $\sqrt[3]{125} = 5$.

2-QISM

Sinab ko'ramiz

1-TOPSHIRIQ · ALGEBRAIK TUGMALAR

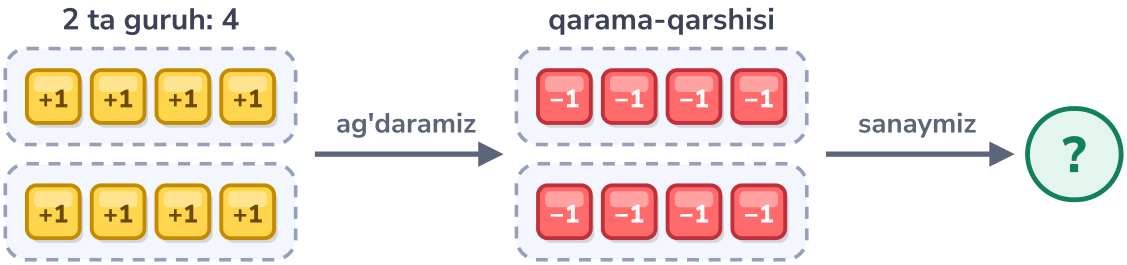
Sariq tugma — $+1$, qizil tugma — -1. Rasmda 3 ta guruh, har birida 5 tadan qizil tugma: bu $3 \cdot (-5)$.



a) Hammasi bo'lib qanday tugmadan nechta? $3 \cdot (-5)$ nimaga teng?
b) Xuddi shunday tugmalar bilan $2 \cdot (-6)$ ni toping.

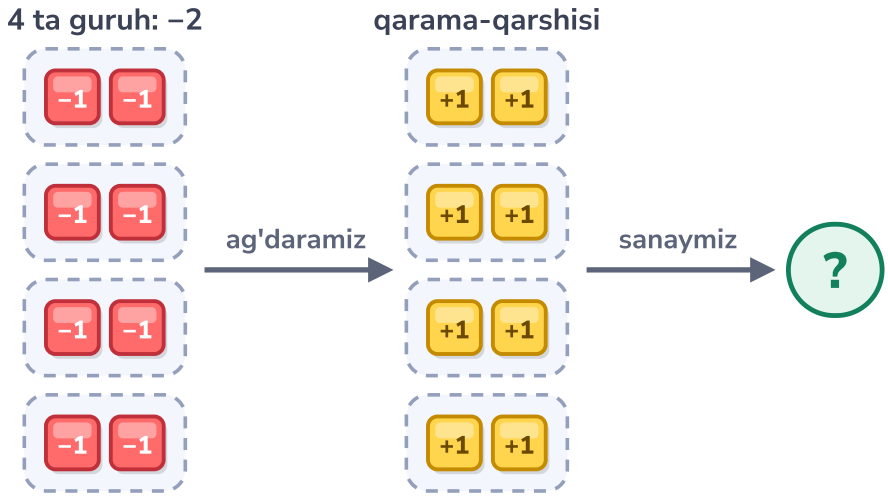
2-TOPSHIRIQ · TUGMALARNI AG'DARAMIZ

Birinchi ko'paytuvchi manfiy bo'lsa, guruhlarni olib, hamma tugmani ag'daramiz (har bir tugma qarama-qarshisiga aylanadi). $(-2) \cdot 4$ da: 4 ning 2 ta guruhini olamiz va ag'daramiz.



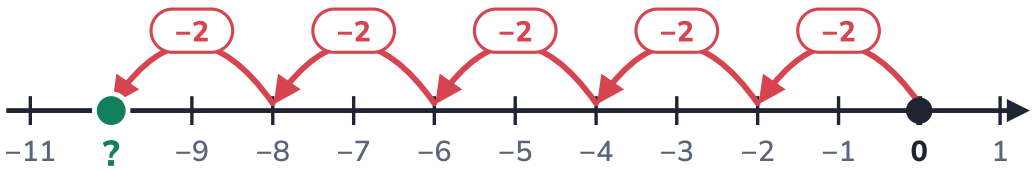
a) Natija nechaga teng?

b) $(-4) \cdot (-2)$: (-2) ning 4 ta guruhini oling va ag'daring. Qanday tugmalar qoldi?



3-TOPSHIRIQ · SONLAR O'QIDA SAKRAYMIZ

Chigirtka 0 dan boshlab chapga 5 marta 2 birlikdan sakradi. U qaysi songa keldi? Buni ko'paytma bilan yozing.



4-TOPSHIRIQ · QONUNIYATNI DAVOM ETTIRING

$3 \cdot (-4) = -12$
$2 \cdot (-4) = -8$
$1 \cdot (-4) = -4$
$0 \cdot (-4) = 0$
$(-1) \cdot (-4) = ?$
$(-2) \cdot (-4) = ?$

Birinchi ko'paytuvchi 1 ga kamayganda natija qanchaga o'zgaryapti? Oxirgi ikki qatorni to'ldiring.

5-TOPSHIRIQ · BO'LISH

Bo'lish — ko'paytirishga teskari amal: $15 : 3 = 5$, chunki $5 \cdot 3 = 15$.

a) $\square \cdot (-3) = 15$. $\square$ nechaga teng? Demak, $15 : (-3) = ?$

b) $\square \cdot (-3) = -15$. Demak, $(-15) : (-3) = ?$

c) $(-15) : 3 = ?$

6-TOPSHIRIQ · ISHORALAR JADVALI

1–4-topshiriqlar natijalariga qarab jadvalni to'ldiring: ko'paytma musbatmi yoki manfiymi?

×	musbat (+)	manfiy (–)
musbat (+)	?	?
manfiy (–)	?	?

So'ng hisoblab solishtiring: $4 \cdot (-7)$ va $(-7) \cdot 4$. Nimani payqadingiz?

3-QISM

Tushunamiz

Natural sonlar ko'paytmasini qo'shish amali bilan almashtirish mumkin: $3 \cdot 5 = 5 + 5 + 5$. 1–2-topshiriqlarda butun sonlarni algebraik tugmalar bilan ko'paytirdik.

USUL · ALGEBRAIK TUGMALAR BILAN KO'PAYTIRISH

1. Birinchi ko'paytuvchi musbat bo'lsa: ikkinchi ko'paytuvchidan shuncha guruh olamiz va tugmalarni sanaymiz.
2. Birinchi ko'paytuvchi manfiy bo'lsa: ikkinchi ko'paytuvchidan minus belgisiz shuncha guruh olamiz (masalan, −3 bo'lsa — 3 ta guruh), so'ng hamma tugmalarni ag'daramiz (qarama-qarshisini olamiz) va sanaymiz.

1-MISOL · $4 \cdot (-2)$

(-2) dan 4 ta guruh — 8 ta qizil tugma: $4 \cdot (-2) = -8$.

2-MISOL · $(-1) \cdot 5$

5 ta sariq tugmadan 1 ta guruh olib, ag'daramiz — 5 ta qizil tugma: $(-1) \cdot 5 = -(1 \cdot 5) = -5$.

Topshiriqlardan ikkita butun sonning ko'paytmasiga oid quyidagilarni kuzatdik:

QOIDA · BUTUN SONLARNI KO'PAYTIRISH

- Musbat butun son × musbat butun son = musbat butun son.
- Musbat butun son × manfiy butun son = manfiy butun son.
- Manfiy butun son × musbat butun son = manfiy butun son.
- Manfiy butun son × manfiy butun son = musbat butun son.
- Butun sonlarni ko'paytirish amali kommutativdir.

Butun sonlarni ko'paytirishda: noldan farqli biror sonni manfiy songa ko'paytirganda uning ishorasi o'zgaradi.

×	musbat (+)	manfiy (−)
musbat (+)	 3 · 7 = 21	 3 · (−7) = −21
manfiy (−)	 (−3) · 7 = −21	 (−3) · (−7) = 21

3-MISOL · HAR XIL ISHORALI

$(-9) \cdot 7 = -(9 \cdot 7) = -63$
$6 \cdot (-4) = (-4) \cdot 6 = -24$
$(-35) \cdot 0 = 0$

4-MISOL · IKKALASI MANFIY

$(-11) \cdot (-5) = 11 \cdot 5 = 55$
$(-1) \cdot (-7) = -(-7) = 7$
$(-3) \cdot 5 \cdot (-2) = (-15) \cdot (-2) = 30$

ESLATMA · MANFIY SONNING DARAJASI

$(-6) \cdot (-6)$ ko'paytma $(-6)^2$ ko'rinishida ham yozilishi mumkin: $(-6)^2 = 36$ — musbat son bo'ladi.

$(-6)^3 = (-6) \cdot (-6) \cdot (-6) = 36 \cdot (-6) = -216$. Demak, $\sqrt[3]{-216} = -6$, ya'ni manfiy sonning kub ildizi manfiy son bo'ladi.

TA'RIF · ALGEBRAIK KVADRAT ILDIZ

$7^2 = 49$ va $(-7)^2 = 49$. Demak, 7 va −7 ikkalasi ham 49 ning kvadrat ildizi bo'ladi. Ular **algebraik kvadrat ildizlar** deb ataladi.

$\sqrt{\ }$ yozuvi faqat musbat kvadrat ildizni anglatadi, ya'ni $\sqrt{49} = -7$ deb yozmaslik lozim. Buning o'rniga $\sqrt{49} = 7$ va $-\sqrt{49} = -7$ deb yozilishi lozim. 49 ning algebraik kvadrat ildizini $\pm\sqrt{49}$ kabi yozishimiz mumkin, ya'ni $\pm\sqrt{49} = \pm 7$.

Eslatma: «±» — «plyus minus» deb o'qiladi.

5-MISOL · 225 NING ALGEBRAIK KVADRAT ILDIZI



$225 = 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 = (3 \cdot 5)^2$,
$\pm\sqrt{225} = \pm(3 \cdot 5) = \pm 15$

6-MISOL · $\sqrt[3]{-1728}$



$1728 = (2 \cdot 2 \cdot 3)^3$, $-1728 = -(2 \cdot 2 \cdot 3)^3$, $\sqrt[3]{-1728} = -(2 \cdot 2 \cdot 3) = -12$

−25 ning kvadrat ildizi bormi? $5 \cdot 5$ ham, $(-5) \cdot (-5)$ ham 25 bo'ladi — o'ziga ko'paytirganda −25 chiqadigan son yo'q. Kub ildiz esa har bir sonda bitta.



Bo'lish ham ko'paytirish orqali yoziladi: $20 : 4$ ifoda $20 \cdot \frac{1}{4}$ ko'rinishida yozilishi mumkin.

Ikkala holda ham bir xil javob olinadi: $20 : 4 = 20 \cdot \frac{1}{4} = 5$.

TA'RIF · TESKARI SON

$\frac{1}{4}$ soni 4 ga **teskari son**, 4 soni esa $\frac{1}{4}$ ning teskarisi deyiladi.
$\frac{1}{9}$ soni 9 ga teskari son, chunki $9 \cdot \frac{1}{9} = 1$. $\frac{5}{2}$ soni $\frac{2}{5}$ ga teskari son, chunki $\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2} = 1$.

Demak, butun sonlarni bo'lish qoidalarini butun sonlarni ko'paytirish qoidalari asosida chiqarish mumkin:

Ko'paytirish	Bo'lish
$5 \cdot 4 = 20$	$20 : 4 = 20 \cdot \frac{1}{4} = 5$
$5 \cdot (-4) = -20$	$(-20) : (-4) = (-20) \cdot \frac{1}{-4} = 5$
$(-5) \cdot 4 = -20$	$(-20) : 4 = (-20) \cdot \frac{1}{4} = -5$
$(-5) \cdot (-4) = 20$	$20 : (-4) = 20 \cdot \frac{1}{-4} = -5$

QOIDA · BUTUN SONLARNI BO'LISH

Butun sonlarni bo'lishda: noldan farqli biror sonni manfiy songa bo'lganda uning ishorasi o'zgaradi.

7-MISOL · IKKALASI MANFIY

$$(-56) : (-8) = \frac{-56}{-8} = 7$$
$$0 : (-6) = 0$$

8-MISOL · HAR XIL ISHORALI

$$45 : (-9) = -\frac{45}{9} = -5$$
$$(-72) : 4 = -\frac{72}{4} = -18$$

Natural sonlarga oid amallarni bajarish tartibini barcha butun sonlar uchun quyidagicha kengaytiramiz:

QOIDA · AMALLARNI BAJARISH TARTIBI

1. Dastlab qavs ichidagi amallarni bajaring, agar bir nechta juft qavs bo'lsa, ichki qavslardan boshlang. (Qavslar)
2. So'ng daraja va ildizlarni hisoblang. (Daraja va ildizlar)
3. Keyin chapdan o'ngga qarab ko'paytiring va bo'ling. (Ko'paytirish va bo'lish)
4. Yakunda chapdan o'ngga qarab qo'shing va ayiring. (Qo'shish va ayirish)

9-MISOL · QAVSSIZ

$$(-9) - 48 : (-6) + 17$$
$$= (-9) - (-8) + 17 \text{ — avval bo'lish}$$
$$= -9 + 8 + 17 = 16$$

10-MISOL · QAVS VA DARAJA

$$(-3)^3 + [(-2) - 4]^2 : (-4)$$
$$= (-3)^3 + (-6)^2 : (-4) \text{ — qavs}$$
$$= -27 + 36 : (-4) \text{ — darajalar}$$
$$= -27 + (-9) = -36$$

1-QISMDAGI SAVOLLAR

1-savol. Har kuni harorat -4 °C ga o'zgaradi. 5 kunda: $5 \cdot (-4) = -20$. Bugun 0 °C, demak 5 kundan keyin $0 + (-20) = -20$ °C.

2-savol. 3 kun oldin — vaqt bo'yicha orqaga, ya'ni -3 kun: $(-3) \cdot (-4) = 12$. Demak, 3 kun oldin $0 + 12 = 12$ °C bo'lgan. Tekshiramiz: 12, 8, 4, 0 — har kuni 4 ga kamaygan.

4-QISM

Qo'llaymiz

1-MISOL · BIR NECHTA KO'PAYTUVCHI

$2 \cdot (-5) \cdot (-3) \cdot (-1)$ ni hisoblang.

1. Chapdan o'ngga juft-juft ko'paytiramiz: $2 \cdot (-5) = -10$ (har xil ishorali — manfiy).
2. $(-10) \cdot (-3) = 30$ (ikkalasi manfiy — musbat).
3. $30 \cdot (-1) = -30$.

2-MISOL · DARAJA VA MINUS BELGISI

a) $(-2)^4$ b) -2^4 c) $(-1)^7$ d) $-(-3)^3$

a. Qavs ichidagi -2 to'rt marta ko'paytiriladi: $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 4 \cdot 4 = 16$.

b. Qavs yo'q — darajaga faqat 2 ko'tariladi, minus oldida qoladi: $-2^4 = -(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = -16$.

c. Ikkitadan juftlaymiz: $(-1) \cdot (-1) = 1$. 7 ta ko'paytuvchidan 3 ta juft chiqadi, bitta (-1) ortib qoladi: $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-1) = -1$.

d. Avval daraja: $(-3)^3 = -27$. So'ng qarama-qarshisi: $-(-27) = 27$.

3-MISOL · ILDIZLAR

a) $\sqrt{144}$, $-\sqrt{144}$ va $\pm\sqrt{144}$ b) $\sqrt[3]{-343}$ c) $\sqrt{-144}$

a. $12 \cdot 12 = 144$: $\sqrt{144} = 12$, $-\sqrt{144} = -12$, $\pm\sqrt{144} = \pm 12$ (144 ning ikkita algebraik kvadrat ildizi).

b. $343 = 7^3$, $-343 = (-7)^3$: $\sqrt[3]{-343} = -7$.

c. Har qanday sonning kvadrati manfiy emas, shuning uchun $\sqrt{-144}$ ma'noga ega emas.

4-MISOL · ICHMA-ICH QAVSLAR

$\{[(-4)^2 - 25] : (-3) + 7\} \cdot (-2)$

1. Eng ichki qavs — kvadrat qavs. Unda avval daraja: $(-4)^2 = 16$, keyin ayirish: $16 - 25 = -9$.
2. Figurali qavs ichida: avval bo'lish $(-9) : (-3) = 3$, keyin qo'shish $3 + 7 = 10$.
3. $10 \cdot (-2) = -20$.

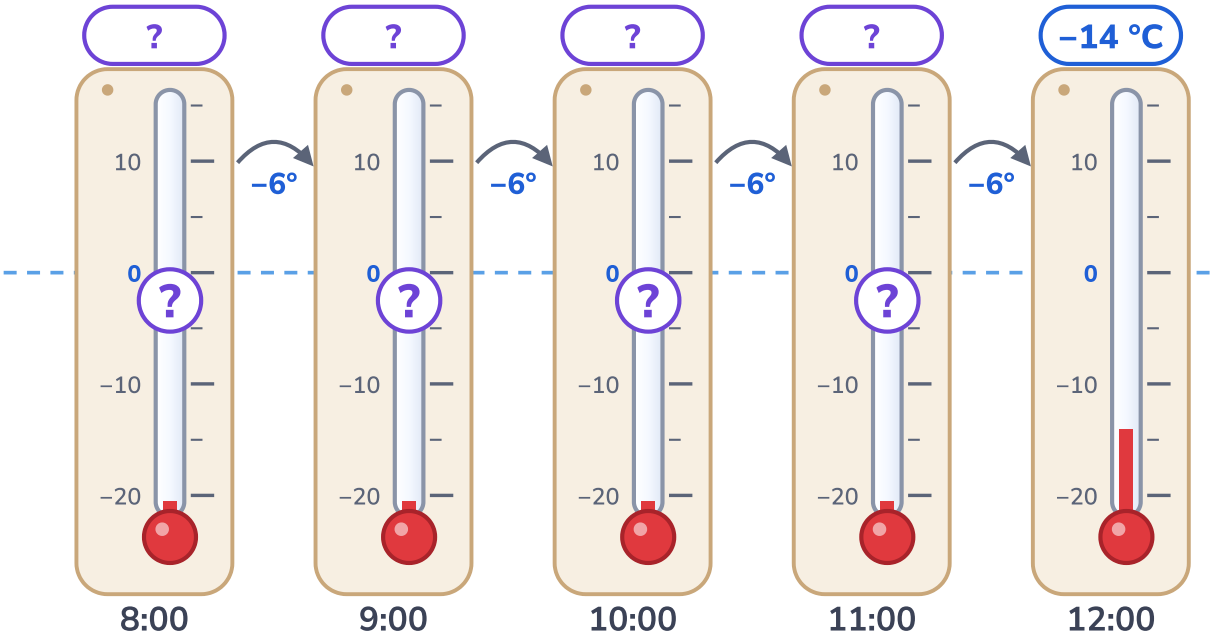
5-MISOL · ILDIZ VA DARAJA BIRGA

$\sqrt{196} : (-7) - \sqrt[3]{-512} \cdot (-1)^4$

1. Ildiz va darajalar: $\sqrt{196} = 14$, $\sqrt[3]{-512} = -8$, $(-1)^4 = 1$. Ifoda: $14 : (-7) - (-8) \cdot 1$.
2. Bo'lish va ko'paytirish: $14 : (-7) = -2$, $(-8) \cdot 1 = -8$.
3. $-2 - (-8) = -2 + 8 = 6$.

6-MISOL · VAQT BO'YICHA O'ZGARISH

Muzlatkich kamerasi soat 8:00 da yoqildi. Harorat har soatda 6 °C ga pasaydi va 12:00 da −14 °C bo'ldi. a) Kamera yoqilganda harorat necha gradus edi? b) Harorat soat nechada −26 °C ga tushadi?



a) 8:00 — 12:00 dan 4 soat oldin. 4 soatda o'zgarish: $4 \cdot (-6) = -24$. Boshidagi harorat: $-14 - (-24) = -14 + 24 = 10$ °C. Yoki: $(-4) \cdot (-6) = 24$, $-14 + 24 = 10$.

b) –14 dan –26 gacha o'zgarish: $-26 - (-14) = -12$. Necha soat: $(-12) : (-6) = 2$. 12:00 dan 2 soat keyin — soat **14:00** da.

7-MISOL · OCHKOLAR

Kompyuter o'yinida har bir olingan olmos uchun 10 ochko qo'shiladi, bombaga har bir tegish uchun 15 ochko olib tashlanadi. a) Aziz 7 ta olmos oldi va 4 marta bombaga tegdi. U necha ochko to'pladi? b) Madina jami 9 marta biror narsaga tegdi (olmos yoki bomba) va 15 ochko to'pladi. U nechta olmos oldi?

a) $7 \cdot 10 + 4 \cdot (-15) = 70 + (-60) = 10$ ochko.

b) Bombalar sonini 0 dan boshlab tekshiramiz (olmoslar $= 9-$ bombalar):

Bomba	0	1	2	3
Olmos	9	8	7	6
Ochko	90	$80 - 15 = 65$	$70 - 30 = 40$	$60 - 45 = 15$

15 ochko — 3 ta bomba va 6 ta olmos. Bombalar ortgani sari ochko kamayadi, boshqa javob yo'q.

8-MISOL · QAVS QO'YAMIZ

$30 : 6 + (-3) \cdot 2$ — qavssiz natija $5 + (-6) = -1$. Qavs qo'yib, natija 20 bo'lsin.

1) 20 — ancha katta son. 30 ni kichikroq songa bo'lib ko'ramiz: $6 + (-3) = 3$.

2) $30 : [6 + (-3)] \cdot 2 = 30 : 3 \cdot 2 = 10 \cdot 2 = 20$. Ko'paytirish va bo'lish — chapdan o'ngga.

Boshqa joyga qavs qo'ysak, boshqa natija chiqadi: $[30 : 6 + (-3)] \cdot 2 = 4$, $30 : \{[6 + (-3)] \cdot 2\} = 5$.

9-MISOL · XATONI TOPAMIZ

O'quvchi shunday yechdi: $-4^2 + 18 : (-3) \cdot 2 = 16 + 18 : (-6) = 16 - 3 = 13$.

1. 1-xato: $-4^2 = -16$, chunki darajaga faqat 4 ko'tariladi.
2. 2-xato: ko'paytirish va bo'lish chapdan o'ngga: $18 : (-3) \cdot 2 = (-6) \cdot 2 = -12$.

✓ To'g'risi: $-16 + (-12) = -28$.



Darajada avval qavsga qarang: $(-4)^2$ da minus ham ko'tariladi, -4^2 da esa faqat 4.

DIQQAT!

1. Qavssiz minus darajaga ko'tarilmaydi: ✗ $-7^2 = 49$ ✓ $-7^2 = -49$, lekin $(-7)^2 = 49$
2. Qo'shish bilan adashtirmang: ✗ $(-6) \cdot (-3) = -18$ ✓ $(-6) \cdot (-3) = 18$; $(-6) + (-3) = -9$
3. $\sqrt{\ }$ — faqat musbat ildiz: ✗ $\sqrt{64} = -8$ ✓ $\sqrt{64} = 8$, $-\sqrt{64} = -8$, $\pm\sqrt{64} = \pm 8$
4. Ko'paytirish va bo'lish — chapdan o'ngga: ✗ $36 : (-6) \cdot 2 = 36 : (-12) = -3$ ✓ $36 : (-6) \cdot 2 = (-6) \cdot 2 = -12$
5. Nolga bo'lib bo'lmaydi: ✗ $9 : 0 = 0$ ✓ $9 : 0$ — **ma'noga ega emas (0 ga ko'paytirib 9 hosil qilib bo'lmaydi);** $0 : (-9) = 0$

Mashqlar

1. Hisoblang.
   a) $7 \cdot (-8)$ b) $(-9) \cdot (-4)$ c) $(-8) \cdot 5$
   d) $(-12) \cdot 0$ e) $(-1) \cdot (-15)$ f) $11 \cdot (-3)$

2. Hisoblang.
   a) $(-63) : 9$ b) $(-48) : (-6)$ c) $72 : (-8)$
   d) $0 : (-13)$ e) $\dfrac{-91}{-7}$ f) $150 : (-25)$

3. Ko'paytmani toping.
   a) $(-2) \cdot (-3) \cdot (-5)$ b) $4 \cdot (-5) \cdot (-3)$ c) $(-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)$
   d) $(-6) \cdot 0 \cdot (-9) \cdot 7$ e) $(-25) \cdot (-3) \cdot (-4)$

4. Hisoblang.
   a) $(-3)^4$ b) -3^4 c) $(-5)^3$
   d) $(-1)^{10}$ e) $-(-2)^5$ f) $(-10)^3$

5. Hisoblang. Ma'noga ega bo'lmagan ifodani ko'rsating.
   a) $\pm\sqrt{100}$ b) $\sqrt{256}$ c) $-\sqrt{144}$
   d) $\sqrt[3]{-8000}$ e) $-\sqrt[3]{-729}$ f) $\sqrt{-36}$

6. Tub ko'paytuvchilarga ajratib toping.
   a) 324 ning algebraik kvadrat ildizlari b) $\sqrt[3]{-2744}$ c) $\sqrt[3]{-4096}$

7. Hisoblamasdan, natija musbatmi yoki manfiymi?
   a) $(-17) \cdot (-23)$ b) $(-125) : 5$ c) $(-3)^7$ d) $(-4)^6$ e) $-(-1)^9 \cdot (-2)$

8. $\square$ o'rniga qaysi son yoziladi?
   a) $\square \cdot (-6) = 42$ b) $(-72) : \square = 9$ c) $\square : (-5) = -11$ d) $(-4) \cdot \square = 0$

9. a) Teskari sonni toping va ko'paytmasi 1 ekanini tekshiring: 8; –5; $\dfrac{3}{7}$.
   b) Bo'lishni teskari songa ko'paytirish bilan yozing va hisoblang: $(-35) : 7$; $24 : (-6)$.

10. Amallarni bajarish tartibi bo'yicha hisoblang.
    a) $14 + (-36) : 4 - (-11)$ b) $(-5) \cdot (-4) - 7 \cdot (-3)$
    c) $72 : (-6) : (-3)$ d) $(-9) + 45 : (-5) \cdot 2$
    e) $[(-16) + 9] \cdot (-3)^2$ f) $(-8) \cdot 0 - (-6) \cdot (-2)$

11. Hisoblang.
    a) $(-3)^3 : 9 - [(-2) - 5]^2$ b) $6 - (-4)^2 : [(-3) + (-5)] \cdot 3$
    c) $\{[(-6)^2 - 50] : 7 + (-1)^5\} \cdot (-4)$ d) $\sqrt{121} \cdot (-2) - \sqrt[3]{-216} : (-3)$
    e) $(-2)^5 - 3 \cdot \{8 - [(-4)^2 : (-2) + 5]\}$

12. $12 - 4 \cdot 5 - 8$ ifodada qavslarni shunday qo'yingki, natija: a) 24; b) −24; c) 0 bo'lsin. Qavssiz natija nechaga teng?

13. −6, −3, 2, 5 sonlaridan ikkitasini tanlang.
    a) Ko'paytmasi eng katta bo'lsin. b) Ko'paytmasi eng kichik bo'lsin.
    c) Birinchisini ikkinchisiga bo'lganda −3 chiqsin. d) Birinchisini ikkinchisiga bo'lganda 2 chiqsin.

14. $a = -12, b = 4$. Hisoblang: $a \cdot b$ va $b \cdot a$; $a : b$ va $b : a$. Ko'paytirishda ko'paytuvchilar o'rnini almashtirsa bo'ladi. Bo'lishda-chi?

15. G'avvos suv yuzidan sho'ng'idi: 6 minut davomida har minutda 4 m chuqurlashdi, so'ng 5 minut davomida har minutda 3 m ko'tarildi. Hozir u suv yuziga nisbatan qayerda? Javobni butun son bilan yozing.

16. Tog' etagida harorat +14 °C. Har 150 m ko'tarilganda harorat 1 °C pasayadi. Balandligi 3 000 m bo'lgan cho'qqida (etakdan hisoblaganda) harorat necha gradus?

17. Telefon balansidan har kuni 1 500 so'm yechiladi. Balans to'ldirilmagan 8 kundan keyin −3 000 so'm (qarz) bo'ldi.
    a) 8 kun oldin balansda qancha pul bor edi?
    b) Nechanchi kun oxirida balans 0 ga tushgan?

18. Kulolchilik ustaxonasida usta har bir sifatli ko'za uchun 4 ming so'm mukofot oladi, har bir yorilib ketgan ko'za uchun esa undan 1 ming so'm ushlab qolinadi.
    a) Laylo opa bir haftada 18 ta sifatli ko'za yasadi, 4 tasi yorilib ketdi. U qancha mukofot oldi?
    b) Bobur aka 20 ta ko'za yasadi va 55 ming so'm mukofot oldi. Uning nechta ko'zasi yorilgan?

5-QISM

Tekshiramiz

1. Hisoblang.
   a) $(-13) \cdot 4$ b) $(-7) \cdot (-9)$ c) $0 \cdot (-58)$
   d) $96 : (-12)$ e) $(-84) : (-4)$ f) $(-100) : 25$

2. Hisoblang: a) $(-2)^6$ b) -2^6 c) $(-1)^{15}$ d) $-(-3)^2$

3. a) 400 ning algebraik kvadrat ildizlarini toping. b) $\sqrt[3]{-1331}$ c) $-\sqrt{289}$ d) $\sqrt{-49}$ ma'noga egami?

4. Hisoblamasdan ishorasini aniqlang: a) $(-8)^5$ b) $(-8)^4 \cdot (-1)$ c) $(-6) : (-2) \cdot (-5)$

5. Teskari sonni toping: 6; –9; $\frac{5}{8}$.

6. Hisoblang.
   a) $25 - 42 : (-7) \cdot 2$ b) $(-3)^2 \cdot (-2) - (-24) : 6$
   c) $[(-11) + 5]^2 : (-4) + \sqrt{49}$ d) $\{3 - [(-2)^3 + 5]\} \cdot (-5)$

7. $-40 : 5 - 3 \cdot 2$ ifodada qavslarni shunday qo'yingki, natija: a) 40; b) –22 bo'lsin.

8. Telefon zaryadi har soatda 12 % kamaymoqda. Soat 13:00 da zaryad 70 % edi.
   a) Soat 16:00 da zaryad necha foiz bo'ladi?
   b) Soat 11:00 da zaryad necha foiz bo'lgan?

9. Shaxtadagi lift yer sathidan har minutda 30 m tushadi.
   a) 7 minutdan keyin lift yer sathiga nisbatan qayerda bo'ladi?
   b) –330 m dagi qatlamga necha minutda yetadi?

10. **Xatoni toping.**
    a) Sardor: «$(-2)^4 = -16$.»
    b) Nilufar: «$\sqrt{81} = \pm 9$.»
    c) Jasur: «$30 : (-5) \cdot (-2) = 30 : 10 = 3$.»
    d) Dilnoza: «$-6^2 + (-4)^2 = 36 + 16 = 52$.»

- [ ] Men butun sonlarni ko'paytira va bo'la olaman, natijaning ishorasini to'g'ri aniqlayman.
- [ ] Men $(-3)^2$ va -3^2 ning farqini bilaman, manfiy sonning darajasi va kub ildizini topa olaman.
- [ ] Men sonning algebraik kvadrat ildizlarini $\pm$ bilan yoza olaman.
- [ ] Men qavs, daraja, ildiz va to'rt amal qatnashgan ifodani to'g'ri tartibda hisoblay olaman.

Javoblar

4-qism · Mashqlar

1-masala

a) −56. b) 36. c) −40. d) 0. e) 15. f) −33.

2-masala

a) −7. b) 8. c) −9. d) 0. e) 13. f) −6.

3-masala

a) $6 \cdot (-5) = -30$. b) $(-20) \cdot (-3) = 60$. c) har ikki (-1) ning ko'paytmasi 1: $1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$. d) 0 (ko'paytuvchilardan biri 0). e) $75 \cdot (-4) = -300$.

4-masala

a) 81. b) −81. c) −125. d) 1. e) $(-2)^5 = -32$, $-(-32) = 32$. f) −1 000.

5-masala

a) ± 10. b) 16. c) −12. d) −20, chunki $(-20)^3 = -8000$. e) $\sqrt[3]{-729} = -9$, $-(-9) = 9$. f) Ma'noga ega emas: o'ziga ko'paytirganda −36 chiqadigan son yo'q.

6-masala

a) $324 = 2^2 \cdot 3^4 = (2 \cdot 3 \cdot 3)^2$, ± 18. b) $2744 = 2^3 \cdot 7^3 = (2 \cdot 7)^3$, -14. c) $4096 = 2^{12} = (2^4)^3$, -16.

7-masala

a) musbat. b) manfiy. c) manfiy (-2187). d) musbat (4 096). e) $(-1)^9 = -1$, $-(-1) = 1$, $1 \cdot (-2) = -2$ — manfiy.

8-masala

a) −7. b) −8. c) 55. d) 0.

9-masala

a) $\frac{1}{8} : 8 \cdot \frac{1}{8} = 1$; $-\frac{1}{5} : (-5) \cdot (-\frac{1}{5}) = 1$; $\frac{7}{3} : \frac{3}{7} \cdot \frac{7}{3} = 1$. b) $(-35) \cdot \frac{1}{7} = -5$; $24 \cdot \frac{1}{-6} = -4$.

10-masala

a) $14 + (-9) - (-11) = 14 - 9 + 11 = 16$. b) $20 - (-21) = 41$. c) $(-12) : (-3) = 4$. d) $-9 + (-9) \cdot 2 = -9 - 18 = -27$. e) $(-7) \cdot 9 = -63$. f) $0 - 12 = -12$.

11-masala

a) $-27 : 9 - (-7)^2 = -3 - 49 = -52$. b) $6 - 16 : (-8) \cdot 3 = 6 - (-2) \cdot 3 = 6 + 6 = 12$. c) $36 - 50 = -14$, $-14 : 7 = -2$, $-2 + (-1) = -3$, $-3 \cdot (-4) = 12$. d) $11 \cdot (-2) - (-6) : (-3) = -22 - 2 = -24$. e) $16 : (-2) + 5 = -3$, $8 - (-3) = 11$, $-32 - 3 \cdot 11 = -32 - 33 = -65$.

12-masala

a) $12 - 4 \cdot (5 - 8) = 12 + 12 = 24$. b) $(12 - 4) \cdot (5 - 8) = 8 \cdot (-3) = -24$. c) $12 - (4 \cdot 5 - 8) = 12 - 12 = 0$. Qavssiz: $12 - 20 - 8 = -16$.

13-masala

a) $(-6) \cdot (-3) = 18$ ($2 \cdot 5 = 10$ dan katta). b) $(-6) \cdot 5 = -30$. c) $(-6) : 2 = -3$. d) $(-6) : (-3) = 2$.

14-masala

$a \cdot b = -48$, $b \cdot a = -48$ — teng. $a : b = -3$, $b : a = 4 : (-12) = -\dfrac{1}{3}$ — teng emas. Bo'lishda sonlar o'rnini almashtirib bo'lmaydi.

15-masala

$6 \cdot (-4) + 5 \cdot 3 = -24 + 15 = -9$. G'avvos suv yuzidan 9 m pastda, ya'ni –9 m da.

16-masala

$3000 : 150 = 20$ marta 1 °C dan pasayadi: $20 \cdot (-1) = -20$. $14 + (-20) = -6$ °C.

17-masala

a) 8 kunda o'zgarish: $8 \cdot (-1500) = -12\,000$. Boshida: $-3000 - (-12\,000) = 9\,000$ so'm. b) $9000 : 1500 = 6$ — 6-kun oxirida balans 0 bo'lgan.

18-masala

a) $18 \cdot 4 + 4 \cdot (-1) = 72 - 4 = 68$ ming so'm. b) Hammasi sifatli bo'lsa — $20 \cdot 4 = 80$ ming. Har bir yorilgan ko'za mukofotni $4 + 1 = 5$ ming so'mga kamaytiradi: $80 - 55 = 25$, $25 : 5 = 5$. Yorilgan — 5 ta. Tekshiramiz: $15 \cdot 4 + 5 \cdot (-1) = 60 - 5 = 55$.

5-qism · Tekshiramiz

1-masala

a) −52. b) 63. c) 0. d) −8. e) 21. f) −4.

2-masala

a) 64. b) −64. c) −1. d) $-(9) = -9$.

3-masala

a) ± 20. b) $1331 = 11^3$, -11. c) −17. d) Ma'noga ega emas.

4-masala

a) manfiy ($-32\,768$). b) $(-8)^4$ musbat, $\cdot(-1)$ — manfiy. c) $(-6) : (-2) = 3$, $3 \cdot (-5) = -15$ — manfiy.

5-masala

$\frac{1}{6}; -\frac{1}{9}; \frac{8}{5}$.

6-masala

a) $25 - (-6) \cdot 2 = 25 + 12 = 37$. b) $9 \cdot (-2) - (-4) = -18 + 4 = -14$. c) $(-6)^2 : (-4) + 7 = 36 : (-4) + 7 = -9 + 7 = -2$. d) $-8 + 5 = -3$, $3 - (-3) = 6$, $6 \cdot (-5) = -30$.

7-masala

Qavssiz: $-8 - 6 = -14$. a) $-40 : (5 - 3 \cdot 2) = -40 : (-1) = 40$. b) $(-40 : 5 - 3) \cdot 2 = (-8 - 3) \cdot 2 = -22$.

8-masala

a) 3 soatda: $3 \cdot (-12) = -36$, $70 - 36 = 34$ %. b) 2 soat oldin: $(-2) \cdot (-12) = 24$, $70 + 24 = 94$ %.

9-masala

a) $7 \cdot (-30) = -210$ m. b) $(-330) : (-30) = 11$ minutda.

10-masala

a) Juft darajada musbat: $(-2)^4 = 16$. b) $\sqrt{81} = 9$ (faqat musbat); $\pm\sqrt{81} = \pm 9$. c) Chapdan o'ngga: $30 : (-5) = -6$, $(-6) \cdot (-2) = 12$. d) $-6^2 = -36$: $-36 + 16 = -20$.